

# FormalizedMathematics Cubical プロジェクト学習ガイド: 前提知識・文献・最短経路

## FormalizedMathematics プロジェクト

最終更新: 2026-07-11(プロジェクト進行に伴い随時更新される生きた文書)

### 概要

本ガイドは, 本プロジェクト — Lean 4 で実装された CCHM 流 cubical 型理論カーネルと, 約 250 定理の対象言語ライブラリ (総合的ホモトピー論・圏論) — を読み, 拡張するために必要な知識を列挙し, 各分野を学ぶための書籍・論文を注釈付きで示し, 現実的に可能な限り速くこの全スタックを習得するための圧縮スケジュールを与える.

## 目次

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 1   | 知識の地図         | 1 |
| 2   | 分野別・注釈付き文献    | 2 |
| 2.1 | 依存型理論         | 2 |
| 2.2 | ホモトピー型理論      | 2 |
| 2.3 | cubical 型理論   | 2 |
| 2.4 | 実装            | 3 |
| 2.5 | 圏論・高次圏・コヒーレンス | 3 |
| 2.6 | 代数的トポロジー      | 4 |
| 3   | 文献と本リポジトリの対応  | 4 |
| 4   | 最短経路          | 4 |

## 1 知識の地図

本プロジェクトは 5 つの知識体系の交点にある. 依存構造はおよそ:

$$\underbrace{\text{MLTT}}_{(1)} \longrightarrow \underbrace{\text{HoTT}}_{(2)} \longrightarrow \underbrace{\text{cubical 型理論}}_{(3)} \quad \underbrace{\text{実装 (NbE・検査器)}}_{(4)} \quad \underbrace{\text{圏論・トポロジー}}_{(5)}$$

(4) は (2)(3) と独立に学べ (カーネルで合流する), (5) はライブラリの数学的内容を与える.

## (1) 依存型理論 (MLTT)

判断・文脈, $\Pi/\Sigma$ /同一性型, 宇宙, de Bruijn 表現, 代入. 内包的 Martin-Löf 型理論の規則を正確に述べられ, $J$  除去子が UIP を証明しない理由を説明できること.

## (2) ホモトピー型理論

同一性としての道,  $h$ -レベル (可縮・命題・集合・亜群). 同値 (可縮ファイバー, および「同値であること」が命題でなければならない理由). univalence. 関数外延性. 高階帰納型. encode–decode 法. 切詰. 本ライブラリは実質的に HoTT Book 第 2–8 章の cubical 再証明である.

## (3) cubical 型理論 (CCHM)

De Morgan 区間. 面束と部分要素. 系 (systems). `transp` と `hcomp`, そして HoTT の全構成 (`funext`・ $J$ ・univalence) が **プログラム** になる仕組み. Glue 型と univalence の計算. HIT の合成. — 本プロジェクトに最も固有の知識体系.

## (4) 実装

脱関数化閉包による NbE. 双方向型検査. 中立項が注釈を携行する理由. 実装言語としての Lean 4 (帰納型, パターンマッチ, `partial`, そしてエラボレータ/インタプリタ/コンパイラの区別 — 最後の点について本プロジェクトは苦勞して得た実践知を持つ).

## (5) 形式化される数学

基本群と被覆空間  $(\pi_1(S^1), 8$  の字, 自由群). 分類空間  $K(G, 1)$ . 2-圏までの圏論の基礎 (関手圏, whiskering, 交換法則, コヒーレンス: Mac Lane の五角形). 群と商.

# 2 分野別・注釈付き文献

## 2.1 依存型理論

- **HoTT Book 第 1 章** (Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory*, 2013. 無料公開). 能動的に読めば MLTT の速習として十分.
- Egbert Rijke, *Introduction to Homotopy Type Theory* (arXiv:2212.11082). MLTT と HoTT を一体で扱う最も整った現代的教科書. 主教材として推奨.
- (参照用) Martin-Löf, *Intuitionistic Type Theory* (1984); Hofmann, *Syntax and Semantics of Dependent Types* (1997) (代入・判断の厳密さのため).

## 2.2 ホモトピー型理論

- **HoTT Book 第 2–8 章**. 第 2 章 (道), 3 章 (h-レベル), 4 章 (同値), 6 章 (HIT), 7 章 (切詰), 8 章 ( $\pi_1(S^1)$  と総合的ホモトピー論) は本ライブラリの各モジュールに**直接**対応する.
- Licata–Shulman, *Calculating the fundamental group of the circle in homotopy type theory* (LICS 2013). 本プロジェクトが 2 度 ( $S^1$  と  $K(G, 1)$ ) 実装した encode–decode 法の原典.
- Rijke(前掲) 第 II 部: より流線型の説明.

## 2.3 cubical 型理論

- **Cohen–Coquand–Huber–Mörtberg**, *Cubical Type Theory: a constructive interpretation of the univalence axiom* (TYPES 2015/LIPICs). **原典中の原典**. 本カーネルはその §§4–7 (コードが節番号で引用する §6.2 の Glue 輸送を含む) を実装している.
- Vezzosi–Mörtberg–Abel, *Cubical Agda* (ICFP 2019). 本ライブラリが精神的に最も近い体系.
- Simon Huber 博士論文 *Cubical Interpretations of Type Theory* (2016): 正準性と Kan 演算の操作的読解.
- Mörtberg 講義ノート *Cubical methods in HoTT/UF* (EPIT 2022 春学校. 付属の `agda/cubical` 演習込み).
- (文脈)Orton–Pitts(トポス内公理化), Angiuli 以下 (cartesian cubical) — 設計の選択肢の理解に有用.

## 2.4 実装

- András Kovács の `elaboration-zoo`(GitHub): 小さく読みやすい NbE エラボレータ群. 本カーネルの評価器構成への最良の実地入門.
- Andreas Abel, *Normalization by Evaluation: Dependent Types and Impredicativity*(教授資格論文, 2013):NbE の理論.
- David Christiansen, *Checking Dependent Types with Normalization by Evaluation: A Tutorial*: 平易で直接的.
- 『Theorem Proving in Lean 4』『Functional Programming in Lean』(公式・無料): メタ言語. 本プロジェクトを囁んだエラボレータ/ インタプリタ/コンパイラの区別には Lean 4 メタプログラミング本 (Ullrich 他, コミュニティ) が有用.
- `cubicaltt`(Coquand 他,GitHub): 端から端まで読める規模の CCHM Haskell 実装. 本カーネルに最も近い既存物.

## 2.5 圏論・高次圏・コヒーレンス

- Riehl, *Category Theory in Context*(無料 PDF): 本文で使う 1-圏論の全て.
- Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: コヒーレンス (五角形・三角形) の章.

- Leinster, *Higher Operads, Higher Categories* (arXiv:math/0305049): 弱  $n$ -圏の諸定義と比較問題 — 本プロジェクトの目標群の背景.
- Ara · Maltsiniotis · Henry (Grothendieck  $\infty$ -垂群), Annenkov–Capriotti–Kraus–Sattler (2 レベル型理論) — ロードマップが参照する未解決問題の正確な言明.
- Van den Berg–Garner, *Types are weak  $\omega$ -groupoids* (2011), Lumsdaine 版 — 2LTT 方向で形式化するメタレベルの塔.
- Licata–Finster, *Eilenberg–MacLane spaces in homotopy type theory* (LICS 2014) —  $K(G, 1)$  の構成と一意性. 本プロジェクトの次元 1 ホモトピー仮説 ( $K(\Omega A, 1) \equiv A$ , 点付き連結 1-型) はこの理論圏の cubical 完全展開版.
- HoTT Book §8.7 (van Kampen) と Cubical Agda の自由群の開発 — 簡約語と被覆空間による  $\pi_1(S^1 \vee S^1) = F_2$  の背景. 本プロジェクトの ‘LibWords’/‘helixF2’ は集合商ではなく正規形 (簡約語) 戦略を採る.
- 無切詰コヒーレンス章 (Eckmann–Hilton, 任意型での Mac Lane 五角形・三角形) には: HoTT Book §2.1–2.3 (垂群法則) と Cubical Agda の ‘CubicalFoundations.GroupoidLaws’ — 本プロジェクトの ‘squareExchange’/動く中点イディオムが洗練するフィラー・接続証明スタイルの出典.

## 2.6 代数的トポロジー

- Hatcher, *Algebraic Topology* §§1.1–1.3 (無料 PDF):  $\pi_1$  ・ 被覆空間 ・ van Kampen — ライブラリの総合的定理群の古典的な影.
- May, *A Concise Course in Algebraic Topology*: 分類空間  $K(G, 1)$ .

## 3 文献と本リポジトリの対応

### リポジトリの成果物

Interval.lean (DNF 区間)  
 Syntax/TypeCheck  
 Semantics (NbE ・ Kan 演算)  
 Glue/ua/HCompU  
 LibCore–LibLoop ( $\pi_1(S^1)$ )  
 LibHedberg/h-レベル  
 LibCats (関手圏 ・ 交換法則)  
 LibHITs (懸垂/トラス/pushout/切詰)  
 LibQuot/LibWords ( $F_2$ )  
 LibEM ( $K(G, 1)$  ・ Codes)  
 LibCoherence (五角形)  
 HANDOFF.md

### 主参照

CCHM §2, Huber 論文  
 Christiansen, elaboration-zoo  
 CCHM §§4–6, Abel  
 CCHM §6, §7.1, Cubical Agda 論文 §3  
 HoTT Book 2–3, 8.1 章, Licata–Shulman  
 HoTT Book 3, 7 章, Rijke II  
 Riehl, Mac Lane  
 HoTT Book 6 章, Cubical Agda lib  
 HoTT Book 6.10–6.11, Hatcher 1.3  
 Licata–Finster  $K(G, n)$  (LICS 2014)  
 Mac Lane VII 章, Leinster 1 章  
 プロジェクト自身の設計原則ノート

## 4 最短経路

生産的貢献のための誠実な最低ラインは、数学的成熟と関数型プログラミング経験のある人で**集中パートタイム 3–5 か月**. 以下の計画は (a) 2 トラック並行, (b) 読むよりやる, (c) 本リポジトリ自体を最終教科書とする, の 3 点で強く圧縮している.

### ステージ 0(第 1 週): 道具

Lean 4 + VS Code を導入し『Functional Programming in Lean』前半を消化. 並行して Agda + agda/cubical(砂場としてのみ使用) を導入.

### ステージ 1(第 2–5 週): MLTT と HoTT 中核を, 手で

Rijke 第 1–12 章を**全演習付き**で (または HoTT Book 1–4 章を同様に). 並行して Cubical Agda で funext, 可縮の  $\Sigma$  の可縮性, Hedberg を証明. 到達目標: 何も見ずに isPropsContr を再証明できる.

### ステージ 2(第 5–8 週): cubical 構造

CCHM §§1–4 を精読, §§5–7 は構成把握. Cubical Agda で古典を自作:  $\lambda$  入替としての funExt, 輸送と接続からの  $J$ , hcomp としての trans, そして  $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$  の encode–decode を**ゼロから** (本プロジェクトに対する単一最重要演習. 丸 1 週間を割り当てよ). 到達目標: `transport(ua e)` が `Glue` を通って `e.fst` に計算される理由を紙上で説明できる.

### ステージ 3(第 8–11 週): 実装

Christiansen / elaboration-zoo に沿って小さな依存型検査器を自作 (型なし  $\lambda \rightarrow$  依存  $\Pi \rightarrow$  宇宙). その後, 本カーネルを次の順で読む: `Interval`  $\rightarrow$  `Syntax`  $\rightarrow$  `Semantics` (まず `eval/capp/force`, 次に `transp/hcomp`, 最後に `Glue`)  $\rightarrow$  `TypeCheck`. 到達目標: 玩具的帰納型 (例: 二分木) を構文・値・除去子・型付け規則・ライブラリのガードまで一気通貫で追加できる.

### ステージ 4(第 11–14 週): ライブラリと前線

HANDOFF.md を読む (設計原則と既知の罫はプロジェクトの蒸留された経験である). 次に鎖の順にライブラリ各モジュールを読み, 各ガードを HoTT Book の対応物と頭の中で突き合わせる. 到達目標: ライブラリに無い小さな Cubical Agda の補題を 1 つ, 全ワークフロー (Raw 項, 型, ガード, 重ければネイティブ検査) を通して移植できる.

### さらなる圧縮の注意

時間がさらに短い場合: ステージ 1 は HoTT Book 2 章 + 同値関係の Rijke 演習のみに圧縮可. ステージ 3 の玩具検査器は, 本カーネルの `eval` を 3 つの項 (`funExt` 適用, 定数族上の `transp`, `winding loop`) について紙上でトレースすることで代替可. 圏論 (Riehl) とトポロジー (Hatcher 1.1–1.3) は対応する

モジュールを読む際に定理単位で遅延取得してよい. **省略不能なもの**: Cubical Agda での  $\pi_1(S^1)$  演習, および合成規則が必然に感じられるまで読む CCHM §4(Kan 演算).